ACCORDO DI PROGRAMMA

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1

NUOVO POLO TECNOLOGICO DI INTERESSE SOVRALOCALE



PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso 8
24121 Bergamo
PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tel 035387111

COMUNE DI ZANICA
Via Roma 35
24050 Zanica
PEC protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
Tel 0354245811

PROMOTORE
Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II No. 24/28
20122 – Milano (Italia)
PEC realestatespvproject2415@legalmail.it
Tel +39 02 7788051 -

O - EFFICIENZA ENERGETICA

SCALA

DATA
SETTEMBRE 2026

TITOLO TAVOLA

RELAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA

NUMERO TAVOLA

O

AGGIORN.

AGGIORN.

AGGIORN.

TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE

COMUNE DI ZANICA:
UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE
Dirigente
Dott. arch. Gianluca Della Mea
gianluca.dellamea@comune.zanica.bg.it
tel. 035 4245811 int 3

PROGETTISTI E CONSULENTI

PROGETTO URBANISTICO E COORDINAMENTO GENERALE

Marcello Fiorina - ingegnere
Elisabetta Nani - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308
www.studiofiorina.com - indirizzo email: info@studiofiorina.com

PAESAGGIO AMBIENTE E NATURA

Studio Gerundo
Arch. Paolo Pelliccioli
Ing. Susanna Quirico
Dott. Agr. Alberto Massa Saluzzo
Via Cagnola 25 – Treviglio
Tel 3475331955 e-mail: info@studiogerundo.it

RKD
Kevin Maguire
Derek Meenan
The Eight Building
Dublin - Ireland - D08 T2TX
Tel +353 1 668 1055 e-mail: mail@rkd.ie
https://www.rkd.ie

BEAST Design Studios GmbH
Gustavo Espigado
Kölner Str. 1
Eschborn - Germany - 65760
Tel +49 (0) 6196 7700 410
e-mail: g.espigado@beastdesignstudios.com
www.beastdesignstudios.com

ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE

ETS Engineering and Technical Services SpA
Donato Romano
Via Angelo Mazzi, 32
Villa d'Almè - Bergamo - 24018
Tel +39 035 6313111 e-mail: info@etseng.it
https://www.etseng.it/

TRASPORTI, AMBIENTE, INVARIANZA IDRAULICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

H&MV Engineering
Paul O'Helleran, Fabio Sbacches
Hamilton House Block 2
Castletroy - Ireland - V94 YHD6
Tel +35 36 135 7496 e-mail: info@hmvengineering.com
https://www.hmvengineering.com/

REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.r.l.
Ambito di Trasformazione AT1
Comune di Zanica (BG)

RELAZIONE ENERGETICA

Consumi, efficienza energetica e sostenibilità ambientale del Campus Data Center

Campo	Contenuto
Documento	Relazione energetica
Progetto	Nuovo Polo Tecnologico, AT1 Zanica (BG)
Fase	Pianificazione attuativa / Accordo di Programma — documento preliminare

1. Premessa, scopo e quadro normativo

1.1. Approccio alla sostenibilità e obiettivi ambientali

Il Campus Data Center è concepito secondo un approccio di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica che orienta l'intero ciclo di vita dell'insediamento, dalla pianificazione attuativa alla progettazione esecutiva degli impianti. In coerenza con le priorità energetico-ambientali della L.R. 11/2026 e con le migliori pratiche internazionali per i data center, la strategia si fonda sulle direttrici seguenti, il cui dettaglio tecnico, dimensionamento e verifica prestazionale sono demandati alle successive fasi di progettazione esecutiva e dovrà superare la Valutazione di Impatto Ambientale nazionale e rispettare le direttive del Ministero dell'Ambiente:

- **Efficienza energetica.** L'adozione di sistemi energeticamente efficienti e l'implementazione di soluzioni di raffreddamento avanzate riducono le necessità di approvvigionamento energetico.
- **Utilizzo di fonti di energia rinnovabile.** L'impiego dell'energia solare e l'approvvigionamento da fonti rinnovabili riducono la dipendenza dai combustibili fossili e le emissioni di gas serra (indirette).
- **Analisi delle metriche di sostenibilità.** Il monitoraggio di indicatori quali l'efficacia nell'uso dell'energia (PUE), l'efficienza nell'uso dell'acqua (WUE) e le emissioni di carbonio (CUE) consente di gestire e ridurre l'impatto ambientale.
- **Sistemi di virtualizzazione.** La virtualizzazione dei server consente di ridurre il numero di server fisici necessari, diminuendo il consumo di energia e le emissioni associate.
- **Integrazione del verde.** L'implementazione di verde privato, verde di arredo e verde pubblico di progetto, distribuito in maniera strategica, contribuisce alla mitigazione delle esternalità come contropartita ecologica.
- **Bonifica e la valorizzazione di un suolo oggi degradato.** Il progetto interviene su un'area già classificata come urbanizzata e in gran parte compromessa, pertanto senza alcun sacrificio di suolo agricolo fertile ma prevedendo una bonifica di circa 16 ettari di terreni contaminati da ex discariche e rifiuti per infine destinare oltre il 50% dell'intera superficie a verde permeabile, parchi pubblici accessibili a tutti, aree drenanti e percorsi ciclopedonali.

Le direttrici sopra elencate costituiscono l'indirizzo strategico dell'insediamento; i capitoli seguenti ne declinano gli aspetti energetici e ambientali al livello di dettaglio proprio della fase di pianificazione attuativa, rinviando alla progettazione esecutiva la definizione puntuale degli impianti e delle prestazioni.

1.2. Oggetto e finalità

La presente relazione è redatta a corredo del progetto di realizzazione del centro dati previsto nell'Ambito di Trasformazione AT1 del PGT del Comune di Zanica (BG). Il documento definisce le metodologie di calcolo, gli obiettivi di prestazione e le soluzioni impiantistiche preliminari atte a garantire il rispetto degli standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica dell'insediamento. Si trattano, *inter alia*, i temi della produzione e del recupero dell'energia, del contrasto alla formazione delle isole di calore, della riduzione dell'impronta carbonica in fase di costruzione ed esercizio e dell'integrazione architettonica dei dispositivi di infrastruttura energetica.

2. Descrizione dell'intervento e parametri urbanistici

2.1. Localizzazione e contesto ambientale

Il sito si colloca a circa 2 km a nord-est del centro di Zanica e a circa 4,8 km a sud-est di Bergamo, entro l'Ambito AT1. L'area confina a sud-ovest con il PLIS «Rio Morla e delle Rogge» e a nord/est con le Rogge Urgnana e Vescovada di Monte. Sotto il profilo della qualità dell'aria il sito ricade nella «Zona A — pianura ad elevata urbanizzazione» di Regione Lombardia.





Aree degradate e bonifiche. Il progetto interviene su un'area già classificata come urbanizzata e in gran parte compromessa: non sussiste alcun sacrificio di suolo agricolo fertile. L'ambito di intervento è gravato da alcune criticità ambientali storiche riconducibili al pregresso uso estrattivo e di discarica del comparto: la discarica «Petra», la discarica cessata «Nuova Demi Sud», l'ex cava «Nuova Demi Ovest» e l'ex discarica «Cava Cuter» (scarico di melme acide). Solo la ex Cava Cuter risulta formalmente bonificata, con capping e opere di messa in sicurezza da mantenere. La riqualificazione del comparto costituisce quindi un beneficio ambientale netto, da valorizzare ai fini delle priorità insediative e delle misure premiali della L.R. 11/2026 (il quadro di contaminazione residuo andrà completato in fase di caratterizzazione di concerto con gli enti competenti).

2.2. Configurazione del campus

Il concept di sviluppo del comparto prevede la costruzione di quattro edifici su due livelli oltre alla infrastruttura elettrica di collegamento alla linea in alta tensione (sottostazione elettrica), ai fabbricati di trattamento e stoccaggio idrico e a fabbricati accessori. L'intera dotazione impiantistica, ivi compresa l'infrastruttura di connessione elettrica, integra la propria configurazione architettonica, l'organizzazione degli spazi, l'inserimento paesaggistico e la qualità percettiva – garantendo un unico linguaggio progettuale contemporaneamente a misure mitigative efficaci – con i requisiti tecnici cogenti derivanti dalle normative di settore, dalle prescrizioni di sicurezza, dagli standard impiantistici e dai vincoli autorizzativi.

Il più ampio *Polo Tecnologico* comprende inoltre un Tech Hub direzionale, estraneo al bilancio energetico del data center oggetto della presente relazione.

2.3. Verde, contrasto alle isole di calore e inserimento paesaggistico

Oltre il 50% dell'intera superficie (circa 250k m²) sarà destinato a verde permeabile, parchi pubblici accessibili a tutti (a valle di un intervento di bonifica dei suoli), aree drenanti e percorsi ciclopedonali. Questo non solo migliorerà il paesaggio, ma garantirà anche un bilancio idrogeologico favorevole.

Il progetto adotta misure integrate per limitare l'incremento termico locale e l'effetto isola di calore, utilizzando tecnologie all'avanguardia e un ricorso alla naturalizzazione e al verde come componenti ordinatrici dello sviluppo:

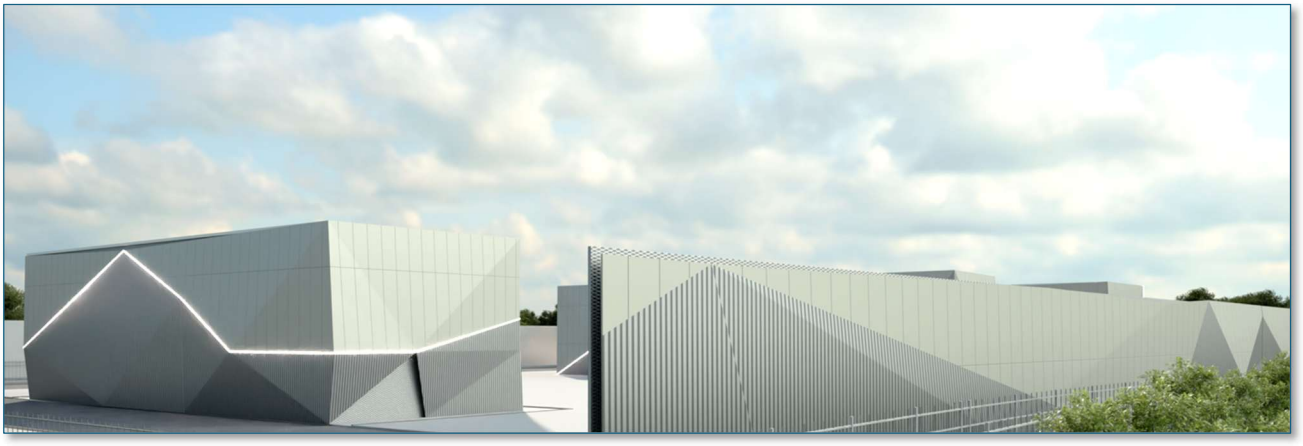
- **Superfici fredde.** Coperture e pavimentazioni ad elevata riflettanza solare (soluzioni cool roof e cool pavement, ad alto indice SRI) per ridurre l'accumulo e il rilascio di calore.
- **Verde e permeabilità.** Mantenimento di rilevanti superfici permeabili con verde privato, di arredo e pubblico, con alberature diffuse (indice di almeno 2 alberi /100 m² di SL) per favore ombreggiamento ed evapotraspirazione.
- **Ombreggiamento attivo.** Pensiline fotovoltaiche a copertura dei parcheggi, che riducono l'irraggiamento delle superfici pavimentate e contestualmente producono energia.
- **Gestione delle acque e del calore.** Infiltrazione e laminazione delle acque meteoriche e studio di fattibilità sul recupero del calore di scarto, che riducono il rilascio di calore nell'ambiente circostante.
- **Inserimento paesaggistico.** Integrazione delle infrastrutture in un unico linguaggio progettuale che integra mitigazione architettonica a fasce verdi perimetrali; trattamento paesaggistico dei campi fotovoltaici e del bacino di laminazione, valorizzati come elemento di paesaggio.

3. Fabbisogno energetico e configurazione elettrica

3.1. Connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale e integrazione architettonica

È stata presentata al gestore di rete richiesta di Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione di un'utenza da 279 MW, mediante linee in Alta Tensione e con una sottostazione 380/20 kV in sito. Lato rete nazionale l'accesso avviene attraverso una stazione elettrica di Terna, alimentata da una derivazione della linea «Gorlago–Verderio».

L'intera infrastruttura di connessione elettrica di competenza dell'insediamento è inglobata nell'architettura del campus. La sottostazione utente 380/20 kV è realizzata in tecnologia GIS (Gas Insulated Substation) compatta — adottata in luogo delle alternative, meno costose, AIS per contribuire ad aumentare la quantità di verde permeabile destinata alla comunità — e trova collocazione, insieme a trasformatori, quadri e sistemi di distribuzione interna, entro fabbricati dedicati coerenti con il linguaggio architettonico e i materiali degli edifici del campus. I collegamenti interni sono interrati. Ne conseguono la riduzione dell'impatto visivo e acustico delle apparecchiature, l'assenza di impianti tecnologici «a vista» ai margini dell'insediamento e un inserimento paesaggistico unitario: soluzione che risponde al criterio dell'integrazione architettonica dei dispositivi energetici, riconosciuto quale elemento premiale dalla scheda AT1 del PGT e dalla L.R. 11/2026.



3.2. Continuità del servizio e gruppi elettrogeni di emergenza

La continuità è garantita da gruppi statici di continuità e da gruppi elettrogeni diesel in configurazione di sola emergenza – il cui impatto è mitigato dall'uso di biodiesel a dall'implementazione delle ultime tecnologie di abbattimento delle emissioni. La potenza termica nominale complessiva dell'impianto è stimata in circa 800 MWt. I gruppi non concorrono al normale esercizio del *data center*: sono destinati agli eventi eccezionali di indisponibilità della rete. Anche per tali impianti è perseguita l'integrazione architettonica: le unità di raffreddamento e i camini in copertura saranno mitigati con schermature coerenti con il linguaggio degli edifici e compatibili con i vincoli ambientali e progettuali applicabili.

3.3. Implicazioni autorizzative in materia energetica

- **Potenza di connessione 279 MW:** rilevanza sovracomunale.
- **Potenza termica dei gruppi > 150 MWt:** procedura di VIA statale.

4. Prestazione energetica: indicatori e obiettivi

Gli indicatori sono definiti secondo il Regolamento delegato (UE) 2024/1364 e le norme EN 50600-4 e ISO/IEC 30134.

Indicatore	Definizione	Obiettivo di progetto
PUE	Energia totale del data center / energia degli apparati IT	≤ 1,25 annualizzato a regime (target di targa 1,15–1,25)
WUE	Acqua consumata / energia degli apparati IT	≤ 0,15 l/kWh; tendenziale ~0 con circuito chiuso
ERF	Energia termica riutilizzata / energia totale in ingresso	> 0, subordinato alla rete TLR
REF	Quota di energia da fonti rinnovabili	PPA e GO

4.1. Analisi di sensitività del WUE

Il WUE è stimato a partire dal prelievo industriale annuo a fattore di utilizzo unitario — stima cautelativa per eccesso, poiché il prelievo comprende anche usi di processo non di raffreddamento. I valori riportati qui di seguito sono puramente illustrativi – si collocano nell'intervallo dichiarato dai principali operatori *hyperscale* – e quindi potrebbero variare in sede di progettazione esecutiva.

Carico IT ipotizzato	Energia IT annua	WUE risultante
100 MW	876.000 MWh	0,221 l/kWh
150 MW	1.314.000 MWh	0,147 l/kWh
200 MW	1.752.000 MWh	0,110 l/kWh
250 MW	2.190.000 MWh	0,088 l/kWh

Superando la soglia di 500 kW di potenza IT installata, l'impianto è soggetto agli obblighi di comunicazione dei dati di prestazione alla banca dati europea (art. 12 Dir. 2023/1791 e Reg. 2024/1364). Il sistema di monitoraggio dovrà essere progettato *ab initio* con punti di misura conformi ai confini di sistema normati.

5. Fonti rinnovabili, approvvigionamento e impronta carbonica

5.1. Produzione fotovoltaica in sito e integrazione architettonica

Ai sensi del D.Lgs. 199/2021 la potenza rinnovabile minima da installare in sito è pari a 2.910 kWp. L'impianto sarà articolato su coperture, pensiline dei parcheggi e, se necessario, campi a terra.

Producibilità e incidenza. Assumendo una producibilità specifica di 1.150–1.250 kWh/kWp anno per l'area bergamasca, l'impianto genererebbe indicativamente 3.350–3.640 MWh/anno.

Integrazione architettonica. I dispositivi fotovoltaici sono concepiti come parte del progetto architettonico: moduli complanari alle coperture, pensiline dei parcheggi disegnate come elementi architettonici e valutazione di soluzioni integrate nell'involucro (BIPV) su facciate e sistemi di schermatura.

5.2. Ulteriori modalità di approvvigionamento

La strategia di approvvigionamento, coerente con le priorità della L.R. 11/2026 (energia a impatto carbonico neutrale) e con l'auspicio della scheda AT1 (edifici LEED, energia rinnovabile), si articola come segue:

- **PPA** (Power Purchase Agreement) fisici o virtuali con impianti rinnovabili preferibilmente addizionali e nella medesima zona di mercato, con obiettivo di copertura dei consumi.
- **HVO** (olio vegetale idrotrattato) in sostituzione del gasolio nei gruppi di emergenza, con rilevante riduzione delle emissioni di gas serra.

5.3. Riduzione dell'impronta carbonica in fase di costruzione ed esercizio

La riduzione delle emissioni di gas serra è perseguita lungo l'intero ciclo di vita dell'opera:

- **Fase di costruzione.** Impiego di materiali a basso tenore di carbonio incorporato (ad esempio calcestruzzi con leganti di miscela e aggregati riciclati, acciai da riciclo), riutilizzo in sito dei materiali provenienti dagli scavi dell'ex ambito estrattivo per minimizzare i trasporti, cantiere a basse emissioni (mezzi elettrici o alimentati a HVO) e certificazione di sostenibilità dell'edificio (LEED o equivalente).
- **Fase di esercizio.** Azzeramento delle emissioni indirette mediante l'approvvigionamento rinnovabile di cui al § 5.2, riduzione delle emissioni dirette con l'adozione di HVO nei gruppi di emergenza, massimizzazione dell'efficienza di conversione e monitoraggio degli indicatori di prestazione energetica.

6. Invarianza idraulica, sistema di raffreddamento

6.1. Invarianza idraulica

Il progetto prevede lo smaltimento delle acque meteoriche per infiltrazione nel sottosuolo. Per le opere private il volume di laminazione richiesto è V(T50) = 7.620 m³ e quello di progetto è 9.718 m³ — un unico bacino di laminazione a cielo aperto (superficie 10.248 m², tirante utile 0,7 m, W = 7.174 m³) e una trincea drenante (W = 2.545 m³, portata infiltrata ≈ 64 l/s) – a cui si aggiungono le opere pubbliche aggiungono ≈ 750 m³ (trincee e scoline).

Il volume complessivo di invarianza è quindi ≈ 10.470 m³, con verifica di sicurezza centennale (T100) soddisfatta con un ampio margine: > 35%.

6.2. Idrogeologia e criticità della fonte di raffreddamento

Il progetto, in fase esecutiva, prevederà l'adozione di soluzioni di raffreddamento avanzate che contribuiranno a ridurre drasticamente il consumo di energia, tra di esse figurano potenzialmente: (i) raffreddamento a circuito chiuso ad acqua refrigerata con free-cooling, che azzera o riduce di oltre un ordine di grandezza il consumo evaporativo; (ii) riutilizzo di acque reflue affinate da depuratori consortili; (iii) recupero delle acque meteoriche mediante accumuli dedicati; (iv) raffreddamento a liquido diretto (direct-to-chip) per le fasi ad alta densità.

7. Recupero del calore di scarto e teleriscaldamento

Allo stato non esiste una rete di teleriscaldamento nelle immediate vicinanze del sito; la rete più prossima è quella di Bergamo (A2A). Il collegamento in corso di realizzazione (5,5 km) tra tale rete e il termovalorizzatore di Dalmine interessa i Comuni di Dalmine e Lallio ed esclude Zanica.

Le utenze potenziali individuate sono l'aeroporto di Orio al Serio (fabbisogno termico continuo), il centro commerciale Orio Center e l'interconnessione con la rete A2A via Azzano San Paolo o Stezzano. La cessione del calore di scarto consentirebbe l'incremento dell'Energy Reuse Factor (ERF) e la riduzione delle emissioni presso le utenze servite.

Lo studio di fattibilità tecnico-economica dovrà articolare, *inter alia*: caratterizzazione della sorgente termica; dimensionamento delle pompe di calore di rilancio e degli accumuli; tracciato, lunghezza e costo della dorsale; quantificazione dei benefici e interlocuzioni con i vari *stakeholders* coinvolti.